

Devoir Maison n° 2

Étude du mouvement d'un pendule simple

Durée conseillée : 2 h • À rendre le

Ce devoir est constitué d'un **problème unique en trois parties**, à traiter dans l'ordre (de nombreuses questions restent néanmoins abordables indépendamment). Les questions dont le **numéro est souligné** demandent une **prise d'initiative** : explicitiez clairement votre démarche et illustrez-la, le cas échéant, par un schéma. Le référentiel terrestre est supposé galiléen et l'on prend $g = 10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$.

On considère un point matériel M de masse m accroché à un point fixe O par l'intermédiaire d'un **fil inextensible** de longueur ℓ et de masse négligeable : c'est un **pendule simple**. Le fil reste tendu à tout instant, si bien que le point M décrit un **cercle de rayon** ℓ dans un plan vertical. On repère la position de M par l'angle $\theta(t)$ que fait le fil avec la verticale descendante, et l'on utilise la **base polaire** $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta)$ vue au chapitre M1 (voir figure).

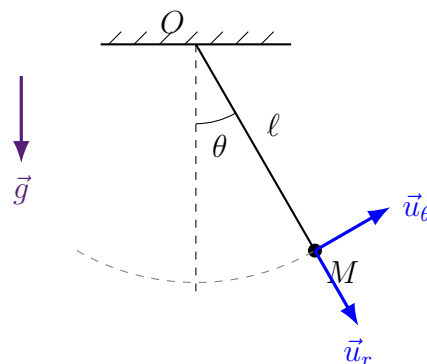


Figure 1 – Le pendule simple et sa base polaire.

Rappel

Pour un mouvement **circulaire de rayon** ℓ **constant**, on a $\overrightarrow{OM} = \ell \vec{u}_r$ et on admet :

$$\vec{v} = \ell \dot{\theta} \vec{u}_\theta \quad \text{et} \quad \vec{a} = -\ell \dot{\theta}^2 \vec{u}_r + \ell \ddot{\theta} \vec{u}_\theta.$$

Données

- Masse du point matériel : $m = 480 \text{ g}$;
- Longueur du fil : $\ell = 1,0 \text{ m}$;
- Intensité de la pesanteur : $g = 10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$;
- Amplitude initiale (pour les applications numériques des parties I et II) : $\theta_0 = 30^\circ$.

Exercice 1 – Étude du mouvement d'un pendule simple

I – Période des oscillations : approche énergétique

Dans cette partie, on néglige tout frottement. On écarte le pendule d'un angle θ_0 puis on l'abandonne **sans vitesse initiale**. On cherche à déterminer la période T_0 des oscillations.

- Q1.** On suppose que la période T_0 ne dépend que de m , ℓ et g . À partir d'une analyse dimensionnelle, donner la forme que doit prendre la loi $T_0 = f(m, \ell, g)$. La masse intervient-elle ?
- Q2.** On choisit l'origine des altitudes au point le plus bas de la trajectoire et l'on prend $E_p = 0$ en ce point. Exprimer l'altitude z_M du point M en fonction de ℓ et θ , puis montrer que l'énergie potentielle de pesanteur du pendule s'écrit :

$$E_p(\theta) = mg\ell(1 - \cos \theta).$$

- Q3.** Exprimer l'énergie mécanique E_m du pendule à un instant t en fonction de m , g , ℓ , θ et $\dot{\theta}$. Comment évolue l'énergie mécanique au cours du temps? Justifier soigneusement, en discutant du travail de **chacune** des forces appliquées à M .
- Q4.** En déduire une expression donnant $\dot{\theta}^2$ en fonction de ℓ , g , θ_0 et θ . Le mouvement est-il uniforme? En quelle(s) position(s) la vitesse est-elle maximale? nulle?
- Q5.** En dérivant la relation précédente par rapport au temps, montrer que $\theta(t)$ vérifie l'équation différentielle :

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{\ell} \sin \theta = 0 \quad \text{avec} \quad \left| \begin{array}{l} \theta(t=0) = \theta_0 \\ \dot{\theta}(t=0) = 0 \end{array} \right. \quad (\text{EPS})$$

Cette équation est-elle linéaire?

- Q6.** Résoudre l'équation différentielle dans le cadre des **petits angles** ($\theta \ll 1$ rad, soit $\sin \theta \simeq \theta$), en faisant apparaître une pulsation ω_0 que l'on exprimera en fonction de g et ℓ . Tracer l'allure de la solution $\theta(t)$.
- Q7.** En déduire la période T_0 des petites oscillations. La formule obtenue est-elle en accord avec l'analyse dimensionnelle effectuée à la question 1? Faire l'application numérique. Que peut-on dire de T_0 vis-à-vis de l'amplitude θ_0 ? Comment s'appelle cette propriété?
- Q8.** Selon vous, la loi obtenue à la question précédente est-elle modifiée si l'approximation des petits angles n'est plus valide? Si oui, préciser dans quel sens et proposer une justification qualitative.

II – Retrouver l'équation par le principe fondamental de la dynamique

On se propose de retrouver l'équation (EPS) par une méthode dynamique, en utilisant la base polaire $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta)$ et l'expression de l'accélération rappelée en début d'énoncé.

- Q9.** Définir le système et le référentiel d'étude. Faire le bilan des forces qui s'exercent sur M et les représenter sur un schéma. Donner les projections de chacune de ces forces sur $\vec{u}_r$ et $\vec{u}_\theta$.
- Q10.** Appliquer le principe fondamental de la dynamique. Montrer que la projection sur $\vec{u}_\theta$ redonne l'équation (EPS).
- Q11.** À l'aide de la projection sur $\vec{u}_r$ et du résultat de la question 4, exprimer la norme T de la tension du fil en fonction de m , g , θ et θ_0 . En quelle position la tension est-elle maximale? Calculer sa valeur maximale et la comparer au poids du point matériel.

III – Phénomène d'amortissement

Lorsque l'on enregistre expérimentalement $\theta(t)$, on obtient la figure 2 : l'amplitude des oscillations diminue lentement. On interprète ce résultat par la présence de frottements, que l'on modélise par une force s'appliquant en M :

$$\vec{f} = -\alpha \vec{v},$$

où $\vec{v}$ désigne la vitesse du point M et α une constante positive.

- Q12.** En reprenant la démarche de la partie II, montrer que $\theta(t)$ est maintenant régi par l'équation différentielle :

$$\ddot{\theta} + \frac{\alpha}{m} \dot{\theta} + \frac{g}{\ell} \sin \theta = 0.$$

Préciser l'unité SI de la constante α .

- Q13.** Que devient cette équation dans le cadre des petits angles? La mettre sous **forme canonique** :

$$\ddot{\theta} + \frac{\omega_0}{Q} \dot{\theta} + \omega_0^2 \theta = 0,$$

en exprimant la pulsation propre ω_0 et le facteur de qualité Q en fonction de m , ℓ , g et α .

Q14. À quelle condition sur Q observe-t-on un régime **pseudo-périodique**? La solution se met alors sous la forme :

$$\theta(t) = \theta_m e^{-t/\tau} \cos(\omega t + \varphi).$$

Rappeler les expressions de τ et de la pseudo-pulsation ω en fonction de ω_0 et Q . Les frottements ont-ils une influence sur la période des oscillations?

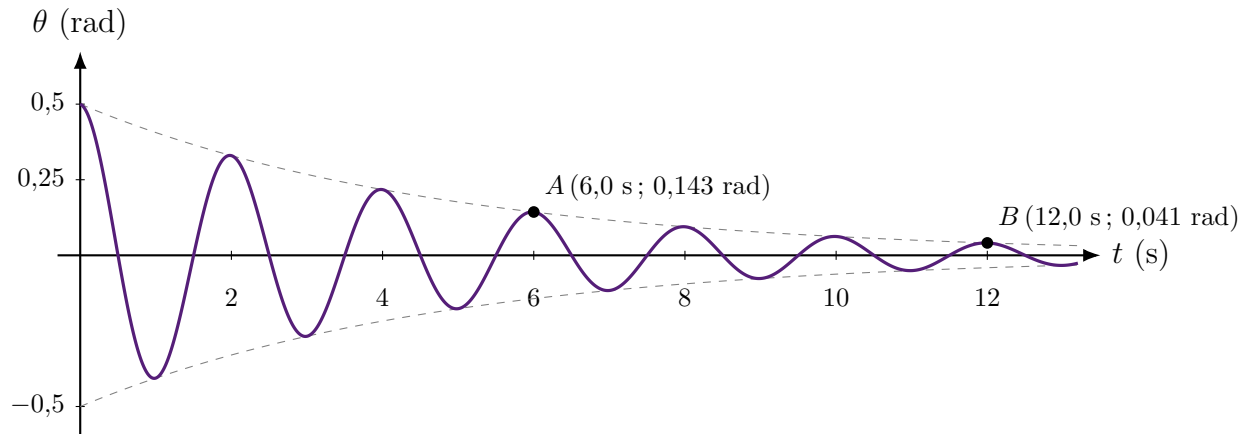


Figure 2 – Évolution de l'angle du pendule simple en fonction du temps. Les points A et B sont deux maxima de la courbe.

Q15. On cherche à exploiter l'enregistrement de la figure 2 pour déterminer les caractéristiques de l'amortissement.

- Justifier que les maxima de la courbe $\theta(t)$, comme les points A et B , se situent (quasiment) sur l'enveloppe $\theta_m e^{-t/\tau}$.
- On appelle **décroissement logarithmique** la grandeur :

$$\delta = \ln \left(\frac{\theta(t)}{\theta(t+T)} \right),$$

où T est la pseudo-période et t un instant quelconque. Montrer que $\delta = \frac{T}{\tau}$.

- Les points A et B sont séparés de $n = 3$ pseudo-périodes. Exprimer $\ln \left(\frac{\theta_A}{\theta_B} \right)$ en fonction de n et δ . En déduire les valeurs numériques de δ puis de τ .
- En déduire les valeurs numériques de α et du facteur de qualité Q .

Q16. Vérifier la cohérence de la valeur de Q obtenue à la question précédente par deux autres méthodes graphiques s'appuyant sur la figure 2 : la **méthode de la tangente** (détermination de τ à partir de l'enveloppe) et la **méthode du nombre d'oscillations visibles**.